2026 삼성현중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 25문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 평행이동하여 겹치는 그래프 · x^2의 계수가 같으면 평행이동으로 겹침 · 3점 · 난이도 하

정답 ②

이차함수 $y = 2x^2 - 4x + 2$의 그래프를 평행이동하여 서로 겹치는 것을 〈보기〉에서 모두 고르면?

ㄱ. $y = 2x^2 + x - 1$ ㄴ. $y = x^2 - 2x + 1$
ㄷ. $y = 2(x+1)^2 + 3$ ㄹ. $y = -2x^2 + 4x - 2$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

1. $y = 2x^2 - 4x + 2$의 x^2 계수는 2

2. ㄱ : 2 (O), ㄴ : 1 (X), ㄷ : 2 (O), ㄹ : -2 (X)

3. ㄱ, ㄷ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

2 y=ax²+bx+c의 축과 꼭짓점 · $y = 3(x+1)^2 + 1$ · 4점 · 난이도 하

정답 ①

이차함수 $y = 3x^2 + 6x + 4$의 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 구하면?

① $x = -1$, $(-1, 1)$ ② $x = 1$, $(-1, 1)$ ③ $x = -1$, $(-1, -1)$ ④ $x = 2$, $(2, 1)$ ⑤ $x = 1$, $(2, 1)$

1. $y = 3(x^2 + 2x + 1) - 3 + 4 = 3(x+1)^2 + 1$

2. 축 $x = -1$, 꼭짓점 $(-1, 1)$ $\Longrightarrow$ ①

답 ①

3 이차함수 그래프의 성질 · $y=-2(x-1)^2+3$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

다음 〈보기〉에서 이차함수 $y=-2x^2+4x+1$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 바르게 고른 것은?

> ㄱ. 꼭짓점의 좌표는 $(1,\ 3)$이다.
> ㄴ. 축은 직선 $x=1$이다.
> ㄷ. y축과 만나는 점의 좌표는 $(0,\ 3)$이다.
> ㄹ. 제4사분면을 지나지 않는다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. $y=-2(x^2-2x+1)+2+1=-2(x-1)^2+3$
2. ㄱ : 꼭짓점 $(1,3)$ (O), ㄴ : 축 $x=1$ (O)
3. ㄷ : y절편은 1 (X)
4. ㄹ : 위로 볼록, 오른쪽 아래로 내려가 제4사분면을 지남 (X)
5. ㄱ, ㄴ $\Longrightarrow$ ①

답 ①

4 증가·감소 범위와 축 · 축이 $x=2$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

이차함수 $y=x^2-2ax+a-1$의 그래프는 $x<2$일 때 x의 값이 증가하면 y의 값은 감소하고, $x>2$일 때 x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다. 이때 이 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하면? (단, a는 상수)

① $(2,\ 1)$ ② $(2,\ 5)$ ③ $(2,\ -3)$ ④ $(-2,\ -3)$ ⑤ $(-2,\ -5)$

1. 증가·감소가 바뀌는 곳이 축 $\Longrightarrow$ 축 $x=a=2$
2. $y=x^2-4x+1=(x-2)^2-3$
3. 꼭짓점 $(2,\ -3)$ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

5 이차함수 그래프의 평행이동 · $y=(x-1)^2+2$ · 4점 · 난이도 하

정답 ⑤

이차함수 $y=x^2$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프가 $y=ax^2+bx+c$일 때 $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수)

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

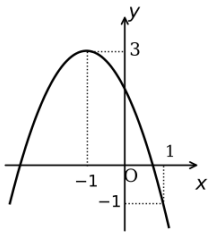
1. $y=(x-1)^2+2=x^2-2x+3$
2. $a+b+c=1-2+3=2 \Longrightarrow$ ⑤
3. (또는 $x=1$ 대입: $a+b+c=0+2=2$)

답 ⑤

6 꼭짓점과 한 점으로 식 구하기 · $y=a(x+1)^2+3$에 $(1,-1)$ 대입 · 4점 · 난이도 중

정답 ④

이차함수의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 이차함수의 식을 구하면?



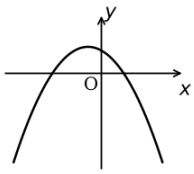
① $y=-x^2+2x-1$ ② $y=-x^2-2x+1$ ③ $y=-x^2+2x+2$ ④ $y=-x^2-2x+2$ ⑤ $y=-x^2-2x-2$

1. 꼭짓점 $(-1,3) \Longrightarrow y=a(x+1)^2+3$
2. $(1,-1)$ 대입: $-1=4a+3,\ a=-1$
3. $y=-(x+1)^2+3=-x^2-2x+2 \Longrightarrow$ ④

답 ④

7 그래프로 a, b, c의 부호 판단 · 위로 볼록, 축이 y축 왼쪽, y절편 양수 · 4점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은? (단, a, b, c는 상수)



① $ab > 0$ ② $abc > 0$ ③ $c - 2a > 0$ ④ $a + b - c < 0$ ⑤ $a - b + c > 0$

1. 위로 볼록 $\Longrightarrow a < 0$
2. 축이 y축 왼쪽 $\Longrightarrow a$, b 같은 부호 $\Longrightarrow b < 0$
3. y절편 양수 $\Longrightarrow c > 0$
4. ① ② ③ ④는 모두 성립 ($ab > 0$, $abc > 0$, $c - 2a > 0$, $a + b - c < 0$)
5. 따라서 옳지 않은 것은 ⑤

답 ⑤

8 그래프가 지나는 사분면 · $x < 0$에서 항상 $y \le 0$인지 확인 · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

다음 〈보기〉의 이차함수 중에서 그래프가 제2사분면을 지나지 않는 것을 모두 고르면?

ㄱ. $y = -(x-1)^2 + 3$ ㄴ. $y = -(x+1)^2$
ㄷ. $y = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 3$ ㄹ. $y = -x^2 + 4x - 2$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ : y절편 2, 위로 볼록 $\longrightarrow x < 0$ 근처에서 $y > 0$ (지남)
2. ㄴ : 꼭짓점 $(-1, 0)$, 위로 볼록 $\longrightarrow y \le 0$ (지나지 않음)
3. ㄷ : $y = \frac{1}{2}(x+2)^2 + 1 > 0$ (지남)
4. ㄹ : $y = -(x-2)^2 + 2$, $x < 0$이면 $y < -2$ (지나지 않음)
5. ㄴ, ㄹ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

9 세 점으로 식 구하기와 평행이동 · $c=3$, $a+b=-2$, $a-b=6$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

이차함수 $y=f(x)$에서 $f(x)=ax^2+bx+c$일 때, $f(0)=3$, $f(1)=1$, $f(-1)=9$이다. 이 이차함수를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동 하였더니 $y=2x^2-8x+11$과 일치하였다. $p-q$의 값은? (단, a, b, c는 상수)

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $f(0)=c=3$
2. $a+b+3=1,\ a-b+3=9 \Longrightarrow a=2,\ b=-4$
3. $f(x)=2x^2-4x+3=2(x-1)^2+1$
4. $y=2x^2-8x+11=2(x-2)^2+3$
5. 꼭짓점 $(1,1)\to(2,3)$: $p=1,\ q=2 \Longrightarrow p-q=-1 \Longrightarrow$ ②

답 ②

10 꼭짓점이 직선 위에 있을 조건 · 꼭짓점 $(m,\ m^2+n)$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 ④**

이차함수 $y=-x^2+2mx+n$의 그래프가 점 $(1,\ 1)$을 지나고, 꼭짓점의 좌표가 일차함수 $y=-x+4$ 위에 있을 때, 상수 $m+n$의 값은? (단, $m<0$)

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. $(1,1)$ 대입: $-1+2m+n=1 \Longrightarrow n=2-2m$
2. $y=-(x-m)^2+m^2+n$, 꼭짓점 $(m,\ m^2+n)$
3. $m^2+n=-m+4 \Longrightarrow m^2-m-2=0 \Longrightarrow m=2$ 또는 $m=-1$
4. $m<0$이므로 $m=-1,\ n=4$
5. $m+n=3 \Longrightarrow$ ④

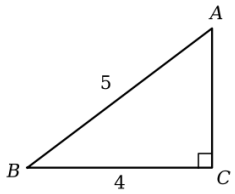
답 ④

11 삼각비의 값 · $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=4$, $\overline{AC}=3$ · 3점 · 난이도 하

정답 ④

직각삼각형 ABC에 대하여 옳은 것만을 바르게 고른 것은?

ㄱ. $\sin A=\frac{3}{5}$	ㄴ. $\cos B=\frac{4}{5}$
ㄷ. $\sin B=\frac{4}{3}$	ㄹ. $\tan A=\frac{4}{3}$



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

1. $\overline{AC}=\sqrt{5^2-4^2}=3$
2. ㄱ : $\sin A=\frac{4}{5}$ (X)
3. ㄴ : $\cos B=\frac{4}{5}$ (O)
4. ㄷ : $\sin B=\frac{3}{5}$ (X)
5. ㄹ : $\tan A=\frac{4}{3}$ (O) $\Longrightarrow$ ④

답 ④

12 한 삼각비로 다른 삼각비 구하기 · 빗변 $\sqrt{13}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ⑤

$\tan A=\frac{2}{3}$일 때, $\sin A+\cos A$의 값은? (단, $0^\circ<A<90^\circ$)

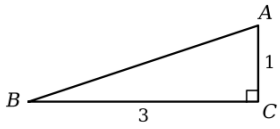
① $\frac{\sqrt{13}}{13}$ ② $\frac{2\sqrt{13}}{13}$ ③ $\frac{3\sqrt{13}}{13}$ ④ $\frac{4\sqrt{13}}{13}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{13}}{13}$

1. 밑변 3, 높이 2인 직각삼각형 $\Longrightarrow$ 빗변 $\sqrt{13}$
2. $\sin A=\frac{2}{\sqrt{13}}$, $\cos A=\frac{3}{\sqrt{13}}$
3. 합 $\frac{5}{\sqrt{13}}=\frac{5\sqrt{13}}{13}$ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 피타고라스 정리와 삼각비 · $\overline{AB}=\sqrt{10}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=1$, $\overline{BC}=3$일 때, $\sin A \times \cos B$의 값은?



① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ $\frac{7}{10}$ ④ $\frac{9}{10}$ ⑤ 1

1. $\overline{AB}=\sqrt{1+9}=\sqrt{10}$
2. $\sin A=\frac{3}{\sqrt{10}}$, $\cos B=\frac{3}{\sqrt{10}}$
3. 곱 $\frac{9}{10} \Rightarrow$ ④

답 ④

14 이차방정식의 해와 삼각비 · $\sin A=\frac{2}{5}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

이차방정식 $5x^2+3x-2=0$의 해 중 양수인 해를 $\sin A$라 할 때, $\cos A+\tan A$의 값은? (단, $0^\circ < A < 90^\circ$)

① $\frac{23\sqrt{21}}{100}$ ② $\frac{27\sqrt{21}}{100}$ ③ $\frac{29\sqrt{21}}{100}$ ④ $\frac{31\sqrt{21}}{105}$ ⑤ $\frac{34\sqrt{21}}{105}$

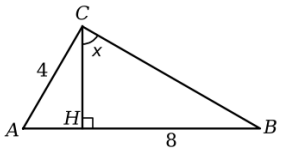
1. $(5x-2)(x+1)=0 \Rightarrow x=\frac{2}{5}$
2. $\sin A=\frac{2}{5} \Rightarrow \cos A=\frac{\sqrt{21}}{5}$, $\tan A=\frac{2}{\sqrt{21}}=\frac{2\sqrt{21}}{21}$
3. $\frac{21\sqrt{21}}{105}+\frac{10\sqrt{21}}{105}=\frac{31\sqrt{21}}{105} \Rightarrow$ ④

답 ④

15 닮은 직각삼각형과 삼각비 · $\angle BCH = \angle A$ · 4점 · 난이도 중

정답 ①

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 8$, $\overline{AC} = 4$이다. 점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 H라 하고 $\angle BCH = x$라 할 때, $\sin x + \cos x$의 값은?



① $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ③ $\frac{1+\sqrt{2}}{3}$ ④ $\frac{1+\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{1+\sqrt{5}}{3}$

1. $\triangle ABC \sim \triangle CBH \Rightarrow x = \angle BCH = \angle A$
2. $\cos A = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \Rightarrow A = 60°$
3. $\sin 60° + \cos 60° = \frac{\sqrt{3}+1}{2} \Rightarrow$ ①

답 ①

16 특수각의 삼각비 계산 · · 3점 · 난이도 하

정답 ②

$\sin 30° \times \cos 45° - \tan 60° \times \sin 60°$를 계산하면?

① $\frac{\sqrt{2}-3}{4}$ ② $\frac{\sqrt{2}-6}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{3}+1}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{3}+2}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}+3}{4}$

1. $\frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$
2. $\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2}$
3. $\frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{6}{4} = \frac{\sqrt{2}-6}{4} \Rightarrow$ ②

답 ②

17 삼각비의 대소 관계 · · 4점 · 난이도 중

정답 ③

다음 중 대소 관계가 올바른 것은?

① $\tan 70^\circ < \sin 90^\circ$ ② $\cos 30^\circ < \cos 60^\circ$ ③ $\sin 0^\circ < \cos 0^\circ$ ④ $\sin 45^\circ < \cos 45^\circ$ ⑤ $\cos 20^\circ < \sin 20^\circ$

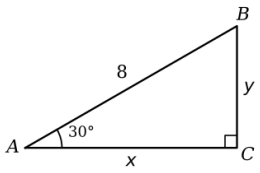
1. ① $\tan 70^\circ > 1 = \sin 90^\circ$ (X)
2. ② cos는 각이 커질수록 감소: $\cos 30^\circ > \cos 60^\circ$ (X)
3. ③ $0 < 1$ (O)
4. ④ 같음 (X), ⑤ $\cos 20^\circ > \sin 20^\circ$ (X) $\Longrightarrow$ ③

답 ③

18 특수각으로 변의 길이 구하기 · · 4점 · 난이도 하

정답 ④

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle A = 30^\circ$, $\overline{AB} = 8$일 때, xy의 값은?



① $8\sqrt{2}$ ② $8\sqrt{3}$ ③ $16\sqrt{2}$ ④ $16\sqrt{3}$ ⑤ $24\sqrt{2}$

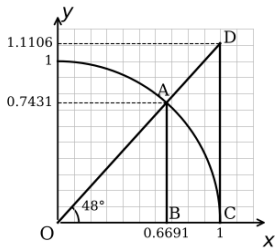
1. $x = 8\cos 30^\circ = 4\sqrt{3}$
2. $y = 8\sin 30^\circ = 4$
3. $xy = 16\sqrt{3} \Longrightarrow$ ④

답 ④

19 사분원을 이용한 삼각비의 값 · 반지름 1: sin = $\overline{AB}$, cos = $\overline{OB}$ · 4점 · 난이도 중

정답 ②

주어진 그림을 보고, $\sin 48^\circ + \cos 48^\circ$의 값을 구하면?



① 1.1106 ② 1.4122 ③ 1.7797 ④ 1.8537 ⑤ 1.9328

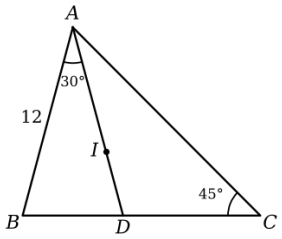
1. $\sin 48^\circ = \overline{AB} = 0.7431$
2. $\cos 48^\circ = \overline{OB} = 0.6691$
3. 합 $1.4122 \Longrightarrow$ ②

답 ②

20 삼각비를 이용한 삼각형의 넓이 · $\triangle ABD$가 이등변 $\Rightarrow \overline{AD} = 12$ · 5점 · 난이도 최상

정답 ③

점 I는 삼각형 ABC의 내심이다. $\angle BAD = 30^\circ$, $\angle ACB = 45^\circ$이고 $\overline{AB} = 12$일 때, 삼각형 ADC의 넓이를 구하면?



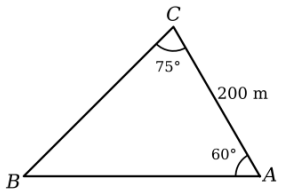
① $12(1+\sqrt{3})$ ② $14(1+\sqrt{3})$ ③ $18(1+\sqrt{3})$ ④ $20(1+\sqrt{3})$ ⑤ $22(1+\sqrt{3})$

1. $\angle A = 60^\circ,\ \angle B = 75^\circ$
2. $\triangle ABD$: $\angle ADB = 180^\circ - 30^\circ - 75^\circ = 75^\circ \Longrightarrow \overline{AD} = \overline{AB} = 12$
3. B에서 $\overline{AC}$에 수선: 높이 $12\sin 60^\circ = 6\sqrt{3},\ \overline{AC} = 12\cos 60^\circ + 6\sqrt{3} = 6 + 6\sqrt{3}$
4. $\triangle ADC = \frac{1}{2} \times 12 \times (6+6\sqrt{3}) \times \sin 30^\circ = 18(1+\sqrt{3}) \Longrightarrow$ ③

답 ③

21 삼각비의 활용 (거리 구하기) · C에서 $\overline{AB}$에 수선 · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

지은이는 해변의 A지점에서 섬의 B지점까지의 거리를 구하기 위해 주어진 그림과 같이 A 지점에서 200 m 떨어진 C 지점을 정하였다. $\angle A = 60°$, $\angle C = 75°$일 때, 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하면?



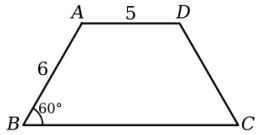
① $50 + 100\sqrt{3}$ ② $100 + 100\sqrt{3}$ ③ $100 + 120\sqrt{3}$ ④ $100 + 150\sqrt{3}$ ⑤ $200 + 200\sqrt{3}$

1. C에서 $\overline{AB}$에 수선의 발 H: $\overline{AH} = 200\cos 60° = 100$, $\overline{CH} = 100\sqrt{3}$
2. $\angle B = 45° \Longrightarrow \overline{BH} = \overline{CH} = 100\sqrt{3}$
3. $\overline{AB} = 100 + 100\sqrt{3} \Longrightarrow$ ②

답 ②

22 등변사다리꼴의 넓이 · 높이 $6\sin 60° = 3\sqrt{3}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

주어진 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{CD} = 6$이고, $\overline{AD} = 5$, $\angle B = 60°$인 등변사다리꼴 ABCD의 넓이를 구하면?



① $20\sqrt{3}$ ② $24\sqrt{3}$ ③ $26\sqrt{3}$ ④ $30\sqrt{3}$ ⑤ $32\sqrt{3}$

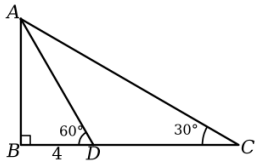
1. 높이 $3\sqrt{3}$, 양쪽으로 튀어나온 길이 $6\cos 60° = 3$
2. $\overline{BC} = 3 + 5 + 3 = 11$
3. 넓이 $\dfrac{(5+11)\times 3\sqrt{3}}{2} = 24\sqrt{3} \Longrightarrow$ ②

답 ②

23 특수각과 이등변삼각형 · $\angle DAC = 30° \Rightarrow \overline{DC} = \overline{AD}$ · 4점 · 난이도 상

정답 ⑤

$\angle ABC = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle C = 30°$, $\angle ADB = 60°$, $\overline{BD} = 4$일 때 선분 AC와 선분 CD의 길이의 합을 구하면?



① $2+4\sqrt{3}$ ② $4+4\sqrt{3}$ ③ $6+4\sqrt{3}$ ④ $6+8\sqrt{3}$ ⑤ $8+8\sqrt{3}$

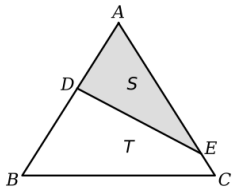
1. $\overline{AD} = \dfrac{4}{\cos 60°} = 8,\ \overline{AB} = 4\sqrt{3}$
2. $\angle DAC = 60° - 30° = 30° \Longrightarrow \overline{CD} = \overline{AD} = 8$
3. $\overline{AC} = \dfrac{\overline{AB}}{\sin 30°} = 8\sqrt{3}$
4. 합 $8+8\sqrt{3} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

24 삼각형의 넓이의 비 · $\triangle ADE = \frac{3}{7} \times \frac{6}{7} \triangle ABC$ · 5점 · 난이도 상

정답 ③

$\triangle ABC$에서 $\overline{AD} : \overline{BD} = 3 : 4$, $\overline{AE} : \overline{CE} = 6 : 1$이다. $\triangle ADE$의 넓이를 S, $\square DBCE$의 넓이를 T라 할 때, $\dfrac{S}{T}$의 값은?



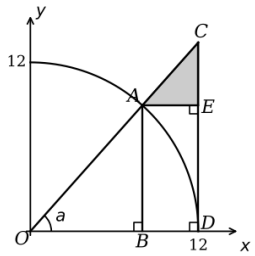
① $\frac{15}{34}$ ② $\frac{17}{32}$ ③ $\frac{18}{31}$ ④ $\frac{19}{30}$ ⑤ $\frac{22}{27}$

1. $\triangle ADE = \dfrac{1}{2}\overline{AD} \cdot \overline{AE} \sin A$이므로 $\triangle ABC$의 $\dfrac{3}{7} \times \dfrac{6}{7} = \dfrac{18}{49}$
2. $T = \dfrac{31}{49}\triangle ABC$
3. $\dfrac{S}{T} = \dfrac{18}{31} \Longrightarrow$ ③

답 ③

25 사분원과 삼각비 · $\sin a = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $\tan a = \frac{\sqrt{5}}{2}$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 ①**

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 12인 사분원에서 $\cos a = \frac{2}{3}$일 때, $\triangle CAE$의 넓이를 구하면?



① $4\sqrt{5}$ ② $5\sqrt{5}$ ③ $6\sqrt{5}$ ④ $7\sqrt{5}$ ⑤ $8\sqrt{5}$

1. $\sin a = \frac{\sqrt{5}}{3} \Rightarrow A(8, 4\sqrt{5})$
2. $\overline{CD} = 12\tan a = 6\sqrt{5}$
3. $\overline{AE} = 12 - 8 = 4$, $\overline{CE} = 6\sqrt{5} - 4\sqrt{5} = 2\sqrt{5}$
4. 넓이 $\frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{5} = 4\sqrt{5} \Rightarrow$ ①

답 ①